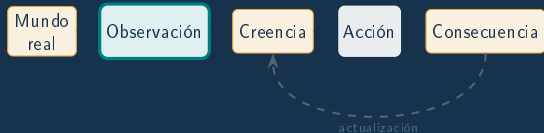


# Incertidumbre en agentes inteligentes

## De la observación imperfecta a la acción



El agente no conoce el mundo: lo percibe, forma una creencia, la actualiza y actúa asumiendo consecuencias.

Curso de Inteligencia Artificial

Semana 4 · Clase 4

# Punto de partida

En las semanas 1 a 3 construimos agentes que resuelven problemas. La Semana 1 ya reconoció entornos **parcialmente observables** y **estocásticos**.

- ▶ Semana 1: agentes, entornos y racionalidad (observabilidad parcial, estocasticidad).
- ▶ Semana 2: representación de estados, acciones, objetivos y restricciones.
- ▶ Semana 3: búsqueda ciega e informada sobre un modelo fijo.

Para ejecutar esa búsqueda, las Semanas 2 y 3 adoptaron una **abstracción determinista**: estado conocido y una transición por acción.

## Continuidad

Ahora levantamos esa abstracción: el agente **no observa todo**, sus sensores **fallan** y las acciones pueden tener **resultados múltiples**.

# Propósito y resultados de aprendizaje

**Propósito:** comprender por qué aparece la incertidumbre, cómo se representa y cómo un agente decide sin fingir certeza.

## Al finalizar, podremos

- ▶ identificar fuentes y tipos de incertidumbre;
- ▶ distinguir estado real, percepción y creencia;
- ▶ construir una distribución conjunta y marginalizarla;
- ▶ actualizar una creencia con el teorema de Bayes;
- ▶ comparar acciones mediante costo esperado;
- ▶ reconocer cuándo una decisión se vuelve secuencial y qué papel juega una política;
- ▶ reconocer cómo se estiman estas probabilidades a partir de datos reales, más allá de una tabla dada.

*La clase es conceptual y numérica; no se implementan todavía algoritmos de aprendizaje por refuerzo.*

# Pregunta de apertura

## Pregunta clave

Si un robot no puede saber con certeza si el camino está libre, ¿cómo decide cruzar?

- ▶ ¿Qué es exactamente lo que no sabe?
- ▶ ¿Qué puede observar y qué puede fallar?
- ▶ ¿Qué información tenía antes de observar?
- ▶ ¿Qué cuesta equivocarse en cada sentido?
- ▶ ¿Cómo cambia su decisión al recibir una señal?

*La incertidumbre no es un defecto del agente: es una propiedad de su relación con el entorno.*



nuestro caso conductor, desarrollado en detalle  
más adelante

# ¿Por qué aparece la incertidumbre?

Un agente actúa sobre un mundo que no puede conocer por completo. Entre el mundo y la decisión median percepciones, modelos y evidencia, cada uno con pérdidas.



**Pérdidas:** lo no observado, el ruido, lo mal modelado y lo que cambiará en el futuro.

## Idea

Decidir con certeza es un caso especial; lo habitual es decidir con información parcial.

# Fuentes de incertidumbre

## Del lado de la observación

- ▶ **Observabilidad parcial:** el agente no ve todo el estado.
- ▶ **Ruido de sensores:** la lectura no es el estado.
- ▶ **Información faltante o ambigua.**
- ▶ **Datos insuficientes o mal cubiertos.**

## Del lado del mundo y del modelo

- ▶ **Resultados estocásticos:** una acción, varios efectos posibles.
- ▶ **Estados omitidos:** el modelo simplifica la realidad.
- ▶ **Cambio del entorno:** el futuro difiere del pasado.

*Las fuentes se combinan: un sensor ruidoso sobre un mundo cambiante y modelado de forma incompleta.*

# Dos tipos fundamentales

## Incertidumbre aleatoria

Variabilidad que **permanece** aun conociendo el modelo exacto.

- ▶ El resultado de un dado o de un sensor ruidoso.
- ▶ El resultado de una acción con efectos múltiples.

**Respuesta:** reservas, redundancia, políticas robustas.

## Incertidumbre epistémica

Falta de conocimiento **potencialmente reducible**.

- ▶ Pocos datos o parámetros imprecisos.
- ▶ Modelo incompleto o mal especificado.

**Respuesta:** más datos pertinentes, mejores mediciones.

La frontera depende del modelo: lo que parece aleatorio puede explicarse al añadir variables.

# Otras distinciones útiles

| Tipo                                       | Pregunta que responde y ejemplo                                                                  |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Observacional                              | ¿La medición coincide con el estado? El sensor reporta alerta aunque el camino esté libre.       |
| Estructural                                | ¿El modelo incluye lo relevante? Un robot que ignora que el piso puede estar húmedo.             |
| Distribucional<br>(cambio de distribución) | ¿El futuro se parece al pasado? Condiciones de hoy distintas de las históricas.                  |
| Vaguedad                                   | ¿La categoría tiene límites nítidos? “Cerca”, “alto” o “riesgoso” no son lo mismo que aleatorio. |

*Ninguna etiqueta es universal: clasificar sirve para elegir la respuesta, no para fijar una división metafísica.*

# Problemáticas asociadas (I)

La incertidumbre no resuelta produce errores de razonamiento:

- ▶ **Confundir “no sé” con “no existe”**: la ausencia de dato no prueba ausencia del fenómeno.
- ▶ **Invertir la condición**:  $P(\text{alerta} \mid \text{bloqueo}) \neq P(\text{bloqueo} \mid \text{alerta})$ .
- ▶ **Ignorar la tasa base**: una señal poco común puede seguir indicando un estado poco probable.
- ▶ **Contar dos veces evidencia dependiente**: dos sensores con una causa común no aportan información independiente.

*Cada error convierte un número correcto en una conclusión equivocada.*

# Problemáticas asociadas (II)

- ▶ **Falsa precisión:** asignar un número sin respaldo ni análisis de sensibilidad.
- ▶ **Confundir probabilidad con importancia:** un evento raro puede ser gravísimo.
- ▶ **Ocultar incertidumbre del modelo:** presentar una creencia como si fuera un hecho.
- ▶ **Actuar fuera de distribución:** confiar en datos históricos ante condiciones nuevas.
- ▶ **Explorar sin control:** aprender por prueba y error en un entorno donde equivocarse daña.

*El riesgo no está en usar probabilidades, sino en presentarlas como certezas que no son.*

# ¿Qué podemos hacer?

## Reducir y representar

- ▶ Obtener información pertinente.
- ▶ Modelar estados posibles y sus probabilidades.
- ▶ Mantener conjuntos de estados consistentes.

## Decidir y controlar

- ▶ Comparar acciones por costo o utilidad esperada.
- ▶ Hacer análisis de sensibilidad.
- ▶ Elegir políticas robustas ante escenarios.

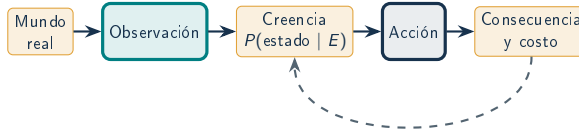
## Actualizar

- ▶ Incorporar evidencia con Bayes.
- ▶ Combinar observaciones sin doble conteo.

## Limitar el daño

- ▶ Abstenerse o pedir intervención humana.
- ▶ Aprender por interacción solo si es seguro.

# El flujo completo del agente



- ▶ La **creencia** resume todo lo que el agente sabe del estado.
- ▶ La **acción** se elige comparando consecuencias bajo esa creencia.
- ▶ La **actualización** convierte la observación nueva en creencia nueva.

*Esta cadena organiza todo lo que sigue: representación, actualización y decisión.*

# Caso conductor: un robot con sensor

Un robot avanza por un pasillo de tres celdas y debe llegar a la meta. La celda central puede estar **libre** o estado oculto



- ▶ Un sensor informa **alerta** o **sin alerta** sobre la celda central.
- ▶ El sensor es **imperfecto**: a veces se equivoca.
- ▶ El robot elige entre **cruzar** directo o **rodear** por un camino más largo.

*Este escenario mínimo aísla los conceptos: estado oculto, evidencia ruidosa y decisión bajo costo.*

# ¿Qué desconoce el robot?

El robot conoce su posición y su meta, pero ignora el **estado real** de la celda central.

## Separación fundamental

- ▶ **Estado real:** libre o bloqueada, exista o no quien lo observe.
- ▶ **Percepción:** la lectura del sensor (alerta o sin alerta).
- ▶ **Creencia:** lo que el robot concluye a partir de sus observaciones previas.

El estado no cambia por no observarlo; cambia lo que el agente puede afirmar sobre él.

# Estado real vs percepción

La lectura del sensor no es el estado: es una **proyección ruidosa**.

---

|          |                                        |
|----------|----------------------------------------|
| $B$      | evento “la celda está bloqueada”       |
| $L$      | evento “la celda está libre”           |
| $A$      | lectura “el sensor informa alerta”     |
| $\neg A$ | lectura “el sensor informa sin alerta” |

---

*La dirección de la condición cambia la pregunta:  $P(A | B)$  y  $P(A | L)$  parten del estado real y describen qué lectura produce el sensor;  $P(B | A)$  parte de una alerta observada y expresa cuánta probabilidad merece el bloqueo. En  $P(A | L)$ ,  $A$  sigue significando “el sensor emite una alerta”: como el estado real es libre, esa alerta es un falso positivo.*

# El sensor y la previa

Para cuantificar el caso necesitamos dos ingredientes: cómo se comporta el sensor y qué tan probable era el bloqueo antes de mirar. “Alerta” es la salida del sensor, no el estado.

## El sensor (dado el estado)

$$P(A | B) = 0,90 \quad P(A | L) = 0,10$$

- ▶ **Sensibilidad**  $P(A | B)$ : si está bloqueada, el sensor alerta en 90 de cada 100 casos.
- ▶ **Falsos positivos**  $P(A | L)$ : si está libre, alerta igual en 10 de cada 100; son alertas falsas.

## La previa (antes de mirar)

$$P(B) = 0,20 \quad P(L) = 0,80$$

- ▶ Antes de observar, 20 de cada 100 celdas están bloqueadas.
- ▶ Esta frecuencia previa condiciona cuánto cambia la creencia.

## Valores ilustrativos

$P(B) = 0,20$ ,  $P(A | B) = 0,90$  y  $P(A | L) = 0,10$  se eligen para el ejercicio; en un caso real se estiman con datos o especificaciones del sensor.

# Cómo se construye la tabla

Cada celda de la tabla combina la **previa** con el comportamiento del sensor:

$$P(\text{estado}, \text{lectura}) = P(\text{estado}) P(\text{lectura} \mid \text{estado})$$

Primero, los complementos del sensor:

$$P(\neg A \mid B) = 1 - 0,90 = 0,10, \quad P(\neg A \mid L) = 1 - 0,10 = 0,90$$

$$P(B, A) = P(B) P(A \mid B) = 0,20(0,90) = 0,18$$

$$P(B, \neg A) = P(B) P(\neg A \mid B) = 0,20(0,10) = 0,02$$

$$P(L, A) = P(L) P(A \mid L) = 0,80(0,10) = 0,08$$

$$P(L, \neg A) = P(L) P(\neg A \mid L) = 0,80(0,90) = 0,72$$

Cada expresión es una celda de la tabla siguiente:  $P(B, A)$  bloqueada con alerta (verdadero positivo),  $P(B, \neg A)$  bloqueada sin alerta (falso negativo),  $P(L, A)$  libre con alerta (falso positivo) y  $P(L, \neg A)$  libre sin alerta (verdadero negativo).

# Cómo se interpreta la tabla

|                 | $A$ (alerta) | $\neg A$ (sin alerta) | Marginal |
|-----------------|--------------|-----------------------|----------|
| $B$ (bloqueada) | 0,18         | 0,02                  | 0,20     |
| $L$ (libre)     | 0,08         | 0,72                  | 0,80     |
| Marginal        | 0,26         | 0,74                  | 1,00     |

- **Filas:** estado real ( $B$  bloqueada,  $L$  libre).
- **Columnas interiores:** lectura del sensor ( $A$  alerta,  $\neg A$  sin alerta).
- **Celda interior:** probabilidad conjunta  $P(\text{estado}, \text{lectura})$ .
- **Margen de fila:** previas  $P(B)$  y  $P(L)$ .
- **Margen de columna:**  $P(A)$  y  $P(\neg A)$ , la probabilidad de cada lectura.
- **Esquina:** suma total 1, comprobación de normalización.

$P(B, A) = 0,18$ : probabilidad de que la celda esté bloqueada y el sensor informe alerta. Que exista una alerta no demuestra bloqueo: la celda  $P(L, A) = 0,08$  muestra que el sensor también alerta cuando la celda está libre.

# Marginalizar: probabilidad de una lectura

La probabilidad de una lectura se obtiene **marginalizando** el estado:

$$P(A) = P(A \mid B)P(B) + P(A \mid L)P(L)$$

Con los números del ejemplo:

$$P(A) = 0,90(0,20) + 0,10(0,80) = 0,18 + 0,08 = 0,26$$

$$P(\neg A) = 0,10(0,20) + 0,90(0,80) = 0,02 + 0,72 = 0,74$$

*Para saber cuán probable es una alerta se suman todos los casos en que el sensor alerta: bloqueada con alerta más libre con alerta,  $P(A) = P(B, A) + P(L, A) = 0,18 + 0,08 = 0,26$ .*

# Independencia de observaciones

Dos observaciones son **independientes** (dado el estado) cuando cada una aporta información **nueva**:

$$P(A_1, A_2 \mid B) = P(A_1 \mid B) P(A_2 \mid B)$$

- ▶ Si dos sensores comparten una **causa común** o miden el **mismo fallo**, multiplicarlos cuenta dos veces la evidencia.
- ▶ Asumir independencia cuando no existe produce **confianza excesiva**.

## En nuestro caso

Si el robot incorporara un segundo sensor, esta sería la condición para combinar ambas lecturas sin sobreestimar la evidencia.

*La independencia es un supuesto que debe justificarse, no una propiedad automática de tener dos mediciones.*

# Actualizar creencias: teorema de Bayes

La creencia sobre el estado, tras observar la lectura, se actualiza:

$$P(B | A) = \frac{P(A | B) P(B)}{P(A)}$$

- ▶  $P(B)$  (**previa**): ¿qué probabilidad tenía el bloqueo antes de observar?
- ▶  $P(A | B)$  (**verosimilitud**): si había bloqueo, ¿qué probabilidad tenía el sensor de alertar?
- ▶  $P(A)$  (**evidencia**): ¿qué probabilidad había de observar una alerta, cualquiera fuera el estado?
- ▶  $P(B | A)$  (**posterior**): después de observar la alerta, ¿qué probabilidad tiene el bloqueo?

*Bayes no decide por nosotros: convierte la observación en una creencia coherente con el modelo.*

# Efecto de la tasa base

Con una previa  $P(B) = 0,20$ :

$$P(B | A) = \frac{0,90(0,20)}{0,26} \approx 0,6923$$

## Observación crítica

Aunque la sensibilidad es alta, la posterior no es 0,90: una alerta puede venir de una celda bloqueada o de una libre, y la frecuencia previa de cada estado decide cuántas alertas corresponden a bloqueos reales.

Si la celda bloqueada fuera **rarísima**, por ejemplo  $P(B) = 0,01$ , una alerta apenas elevaría la creencia:

$$P(B | A) = \frac{0,90(0,01)}{0,90(0,01) + 0,10(0,99)} \approx 0,083$$

*La misma señal no significa lo mismo en poblaciones con prevalencias distintas.*

# Números del ejemplo

| Lectura               | Posterior $P(B \mid \cdot)$             | Lectura de la creencia   |
|-----------------------|-----------------------------------------|--------------------------|
| $\neg A$ (sin alerta) | $\frac{0,10(0,20)}{0,74} \approx 0,027$ | creencia baja en bloqueo |
| $A$ (alerta)          | $\frac{0,90(0,20)}{0,26} \approx 0,692$ | creencia alta en bloqueo |

- ▶ Sin alerta, el bloqueo pasa de 0,20 a 0,027.
- ▶ Con alerta, el bloqueo pasa de 0,20 a 0,692.

*La misma previa produce posteriores opuestas según la observación; ahora falta convertir creencia en acción.*

# De la creencia a la acción: matriz de costos

La creencia por sí sola no dice qué hacer; hace falta valorar las **consecuencias**.

| Acción | Bloqueada | Libre |
|--------|-----------|-------|
| Cruzar | 30        | 0     |
| Rodear | 8         | 8     |

- ▶ Cruzar es gratis si la celda está libre, pero cuesta 30 si choca.
- ▶ Rodear siempre cuesta 8: es el desvío seguro.

*Valores hipotéticos del ejercicio; en un caso real se fijan según daño, tiempo y recursos. Un falso negativo (cruzar con bloqueo) puede costar más que un falso positivo (rodear sin bloqueo); cada error se valora por separado.*

# Valor esperado de una acción

Usamos  $EC$  por *Expected Cost* (**costo esperado**). Para una acción  $a$ , evidencia  $E$  y posibles estados  $s$ :

$$EC(a | E) = \sum_s P(s | E) C(a, s)$$

donde  $C(a, s)$  es el costo de ejecutar  $a$  cuando ocurre  $s$ . Sin observar el sensor, con previa  $P(B) = 0,20$ :

$$EC(\text{cruzar}) = 0,20(30) + 0,80(0) = 6$$

$$EC(\text{rodear}) = 8$$

## Resultado

Con la previa, **cruzar** tiene menor costo esperado ( $6 < 8$ ).

*El cálculo no predice qué ocurrirá en un caso: compara consecuencias promedio bajo la creencia actual.*

# Decidir después de observar

Con alerta, la creencia sube a  $P(B | A) = 0,692$ :

$$EC(\text{cruzar} | A) = 0,692(30) + 0,308(0) \approx 20,8$$

$$EC(\text{rodear} | A) = 8$$

Con sin alerta, la creencia baja a  $P(B | \neg A) = 0,027$ :

$$EC(\text{cruzar} | \neg A) = 0,027(30) + 0,973(0) \approx 0,8$$

## Regla resultante

**Rodear** ante alerta; **cruzar** ante sin alerta.

*La observación cambió la acción: ahora la decisión es una función de la evidencia, no una elección fija.*

# Umbral y sensibilidad

Cruzar conviene cuando su costo esperado es menor que rodear:

$$p(30) + (1 - p)(0) < 8 \implies p < \frac{8}{30} \approx 0,267$$

- Previa  $p = 0,20 < 0,267$ : conviene cruzar sin observar.
- Alerta  $p = 0,692 > 0,267$ : conviene rodear.
- Sin alerta  $p = 0,027 < 0,267$ : conviene cruzar.

## Análisis de sensibilidad

Si los costos cambian (choque más grave, desvío más barato), el umbral se desplaza y la decisión puede invertirse.

# Errores frecuentes al decidir

- ▶ **Invertir el condicional:** tratar  $P(A | B)$  como si fuera  $P(B | A)$ .
- ▶ **Ignorar la previa:** usar solo la sensibilidad del sensor.
- ▶ **Confundir creencia con certeza:** “el sensor dijo alerta” no es “está bloqueada”.
- ▶ **Valorar mal los errores:** tratar falso positivo y falso negativo como equivalentes.
- ▶ **Omitir el costo de actuar:** decidir sin sumar el precio de la propia decisión.

*La fórmula es corta; construir bien sus componentes es el trabajo real.*

# De una decisión a una secuencia

Hasta aquí decidimos una sola vez. En un problema real, cada acción **cambia el estado** y condiciona las decisiones siguientes.

- ▶ Cruzar coloca al robot en otra celda; rodear consume batería.
- ▶ La posición, la batería y el riesgo acumulado forman el **estado**.
- ▶ Ya no basta “la mejor acción ahora”: importa la mejor **regla** para cada situación futura.

## Nuevo objeto

Una **política** indica qué acción tomar en cada estado, anticipando consecuencias futuras.

*La decisión única es el caso especial en que el futuro no depende de la acción presente.*

# Política: qué hacer en cada situación

Con observabilidad parcial, el agente no conoce el estado oculto: **decide sobre su creencia** acerca de él, junto con lo que sí conoce (posición, batería).

| Situación (posición, batería, creencia)                 | Acción de la política        |
|---------------------------------------------------------|------------------------------|
| creencia de bloqueo por debajo del umbral ( $< 0,267$ ) | cruzar                       |
| creencia por encima del umbral, batería suficiente      | rodear                       |
| creencia alta, batería insuficiente para rodear         | detenerse / pedir asistencia |

- ▶ La política condensa la decisión en una regla por situación.
- ▶ Puede ser determinista (siempre la misma acción) o estocástica (con probabilidades).

*Una política no es indecisión ni una lista de ocurrencias: es una regla sistemática y auditable.*

# Recompensa y exploración

Si el agente debe aprender a actuar por interacción, aparece el **aprendizaje por refuerzo** (RL).

## Dos tensiones

- ▶ **Recompensa:** expresa el objetivo, pero puede estar mal diseñada y premiar atajos.
- ▶ **Explorar vs explotar:** probar acciones da información y también costo o riesgo.
- ▶ Explorar una celda desconocida puede revelar un obstáculo o provocar un choque.
- ▶ Explotar siempre lo conocido consolida una creencia quizá equivocada.

# ¿Cuándo corresponde RL?

RL no es la respuesta a toda incertidumbre. Es apropiado cuando:

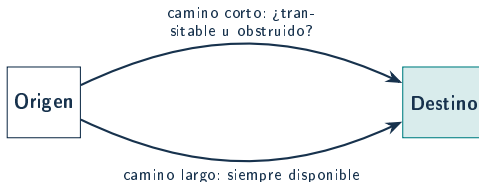
- ▶ hay decisiones **secuenciales** significativas;
- ▶ la acción presente **modifica** estados y opciones futuras;
- ▶ existe **retroalimentación** repetida y un objetivo medible;
- ▶ se puede **explorar con seguridad** o en simulación.

## No usar RL cuando

- ▶ una regla simple ya resuelve el problema;
- ▶ la interacción es escasa, costosa o no ética;
- ▶ equivocarse durante el entrenamiento es inaceptable.

# Transferencia: el caso de una app de rutas

Una app de rutas debe elegir entre un camino **largo**, siempre disponible, y un camino **corto** cuyo estado no puede confirmar con certeza: se nutre de las trazas GPS de los celulares que lo cruzan, y por allí pasa tan poca gente que la señal es débil.



- ▶ **Estado real** ↔ el paso corto es transitable en auto (aunque sea lento) u obstruido para autos.
- ▶ **Lectura** ↔ trazas GPS de otros vehículos en ese tramo, en los últimos minutos.
- ▶ **Previa** ↔ tasa histórica de obstrucción del paso, para esa franja horaria.
- ▶ **Matriz de costos** ↔ tiempo de viaje esperado, en minutos.

*El mismo esquema del robot —estado, lectura, previa, sensor y costo— se aplica; lo que cambia es el dominio.*

# El sensor y la previa en el cruce

Igual que con el robot, hacen falta dos ingredientes: cómo se comporta la evidencia y qué tan probable era la obstrucción antes de mirar.

## La evidencia GPS (dado el estado)

$$P(D \mid O) = 0,95 \quad P(D \mid T) = 0,30$$

- ▶  $D$ : la señal es débil (pocas o ninguna traza vehicular reciente en el tramo).
- ▶  $P(D \mid T) = 0,30$ : si el camino está transitable, en 3 de cada 10 ventanas la señal es igualmente débil; es una falsa señal de obstrucción.

## La previa (antes de mirar)

$$P(O) = 0,30 \quad P(T) = 0,70$$

- ▶ Tasa histórica de obstrucción del paso corto en esa franja horaria.
- ▶  $O$ : obstruido para autos.  $T$ : transitable, aunque sea lento.

## Diferencia con el robot

Acá la evidencia es menos discriminante:  $P(D \mid T) = 0,30$  no es chico, porque el bajo tránsito propio de la calle también genera poca señal. Valores ilustrativos; en un caso real se estiman con datos históricos del propio sistema.

# Tabla conjunta y posterior

Con el mismo procedimiento de las diapositivas 17 a 21 ( $P(\text{estado}, \text{lectura}) = P(\text{estado}) P(\text{lectura} \mid \text{estado})$ ), y Bayes para actualizar la probabilidad de obstrucción):

|                   | $D$ (señal débil) | $\neg D$ (señal normal) | Marginal |
|-------------------|-------------------|-------------------------|----------|
| $O$ (obstruido)   | 0,285             | 0,015                   | 0,30     |
| $T$ (transitable) | 0,21              | 0,49                    | 0,70     |
| Marginal          | 0,495             | 0,505                   | 1,00     |

$$P(O \mid D) = \frac{0,285}{0,495} \approx 0,576$$

$$P(O \mid \neg D) = \frac{0,015}{0,505} \approx 0,030$$

Con señal débil, la creencia de obstrucción sube de 0,30 a 0,576; con señal normal, baja a 0,030.

# Costos y decisión: ¿corto o largo?

| Ruta  | Transitable | Obstruido |
|-------|-------------|-----------|
| Corto | 5           | 20        |
| Largo | 12          | 12        |

minutos de viaje; si el corto resulta obstruido, hay que retroceder y tomar igual el largo.

$$EC(\text{corto} \mid D) = 5(0,424) + 20(0,576) \approx 13,6 \quad EC(\text{largo} \mid D) = 12$$

$$EC(\text{corto} \mid \neg D) = 5(0,970) + 20(0,030) \approx 5,4 \quad EC(\text{largo} \mid \neg D) = 12$$

## Regla resultante

**Largo** ante señal débil ( $13,6 > 12$ ); **corto** ante señal normal ( $5,4 < 12$ ) — la misma estructura que “rodear ante alerta, cruzar ante sin alerta”.

*El umbral de indiferencia es  $p^* = 7/15 \approx 0,467$ : exactamente donde cae la frontera entre ambas reglas.*

# De la tabla a un sistema real

En el robot, la tabla venía dada. En un sistema real hay que construirla:

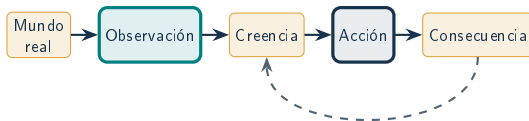
- ▶ **Previa:** se estima con el historial del propio sistema, condicionada a franja horaria y día — agregarla sin condicionar repite el error de ignorar la tasa base.
- ▶ **Evidencia dado el estado:** se estima contando frecuencias sobre pares (señal observada, estado confirmado después), no se define a mano.
- ▶ **Pocos datos, sensor débil:** en un tramo de bajo tránsito hay pocas observaciones para calibrar; esa es incertidumbre epistémica sobre el propio modelo, no solo sobre el estado.
- ▶ **En producción:** no se arma una tabla de dos estados; se entrena un clasificador que combina varias señales y devuelve  $P(\text{obstruido} \mid \text{features})$  directamente — el mismo cálculo, aprendido de datos en vez de definido a mano.
- ▶ **Combinar evidencia y actualizar:** sumar fuentes exige justificar independencia (diapositiva 20); si el patrón de uso cambia, el modelo queda desactualizado (actuar fuera de distribución, diapositiva 10).

*La mecánica de Bayes no cambia; lo que cambia es de dónde provienen los parámetros probabilísticos que utiliza.*

# También aplica: el caso del agua

El mismo patrón —estado real, lectura, previa, evidencia y matriz de costos— se aplica a la vigilancia de calidad del agua: el estado es la condición real del agua, la lectura es el resultado del análisis o del sensor, y la decisión es revisar o no revisar.

# Síntesis conceptual



- ▶ La incertidumbre se **origina** en observación, mundo y modelo.
- ▶ Se **representa** con distribuciones conjuntas y creencias.
- ▶ Se **actualiza** con Bayes ante nueva evidencia.
- ▶ Se **decide** comparando costo esperado de las acciones.
- ▶ Se **secuencializa** cuando las acciones cambian el futuro.

# Errores que deben evitarse (repaso)

**Repaso:** esta lista integra los errores de razonamiento (diapositivas 9–10) y de decisión (diapositiva 27) ya estudiados.

- ▶ Confundir estado real, percepción y creencia.
- ▶ Invertir condicionales o ignorar la tasa base.
- ▶ Contar dos veces evidencia dependiente.
- ▶ Presentar una creencia como certeza.
- ▶ Valorar los errores de decisión como equivalentes.
- ▶ Decidir sin análisis de sensibilidad sobre costos y probabilidades.
- ▶ Aplicar RL a un problema que no es secuencial o donde explorar daña.

Una respuesta correcta pertenece a un modelo y un objetivo declarados; la responsabilidad es examinar ambos.

# Cierre y próxima clase

Hoy construimos el puente entre el agente que percibe y el agente que decide.

- ▶ La incertidumbre es parte del problema, no un ruido a ignorar.
- ▶ La probabilidad representa creencias; la decisión agrega consecuencias.
- ▶ La secuencialidad prepara el terreno para el aprendizaje por refuerzo.

## Próxima clase

Actividad práctica integradora (robot y vehículo autónomo) y diseño experimental de aprendizaje automático: supervisado, no supervisado y evaluación fuera de muestra.